



Instruções:

- (a) A prova tem a duração de 90 minutos;
- (b) A prova é individual sendo proibida qualquer consulta ou o uso de qualquer meio de comunicação;
- (c) A interpretação do enunciado é parte integrante da prova;
- (d) O total de pontos é proporcional à nota, sendo que a nota equivalente à totalidade de pontos definidos na prova não é menor que 10;
- (e) Em suas respostas INCLUA O RACIOCÍNIO (ou contas) que fundamentem seu resultado.

Boa Prova!

Questão:	Pontos
Q1	
Q2	
Q3	
Q4	
Total	
Nota	

A primeira questão refere ao código abaixo que representa o algoritmo de ordenação *Bubble Sort*:

Entrada: Vetor de números inteiros A de tamanho n

Saída: o vetor A com seus números inteiros ordenados em ordem não decrescente*

```
1: Algoritmo BUBBLE( $A, n$ )
2:   se  $n > 1$  então
3:     trocas  $\leftarrow$  falso
4:     para  $i \leftarrow 1$  até  $n - 1$  faça
5:       se  $A[i] > A[i + 1]$  então
6:          $A[i] \leftrightarrow A[i + 1]$ 
7:         trocas  $\leftarrow$  verdade
8:     se trocas então
9:       BUBBLE( $A, n - 1$ )
```

▷ os valores são trocados

1. *Corretude* - Provar que o algoritmo está correto.

- (a) (10pts) Identifique o invariante do loop das linhas 4 a 7, e demonstre que o invariante é válido na iniciação e continua válido durante a manutenção até o término.
- (b) (10pts) O algoritmo é recursivo, então sabendo que a *Hipótese de Indução* é o que o algoritmo entrega: “o vetor A com seus números inteiros ordenados em ordem não decrescente”, demonstre por indução que o algoritmo está correto.

2. (20pts) *Projeto de Algoritmos* - Dos dois problemas a seguir, escolha um para solução

- (beecrowd-2026) Com a chegada do clima natalino muitas famílias ao redor do mundo decoram suas casas, colocam luzes constroem suas próprias árvores de natal, colocando os mais variados enfeites decorativos sempre com muita criatividade. A você foi pedido que faça um programa para auxiliar na tarefa de enfeitar a árvore de natal. Para enfeitar a árvore estavam disponíveis vários pacotes de enfeites. Considere que o galho suporte o peso W e que existem p pacotes onde cada pacote p_i contenha n_i enfeites com o peso total w_i . O seu programa deve, dentre o conjunto de pacotes, escolher aqueles cuja soma total do peso seja menor ou igual a W que que a soma de enfeites seja a maior possível.
- (beecrowd-2115) Ecaterimburgo é uma cidade russa localizada na fronteira entre a Europa e a Ásia, nos montes Urais. A principal atividade econômica da cidade está relacionada com a produção de ferramentas a partir de máquinas industriais. Uma das fábricas possui apenas uma dessas máquinas e seu gerente precisa da sua ajuda para melhorar sua produtividade. Os pedidos de ferramentas chegam na fábrica de forma contínua, isto é, no início do dia nem todos os pedidos podem ser processados, pois estes estarão disponíveis ao longo do dia. O gerente acha que os funcionários não estão escolhendo bem a ordem na qual os pedidos são atendidos e quer analisar as sequências de pedidos de dias anteriores. Dessa forma, ele pede que você determine, para um dado dia, o menor instante possível em que todos os pedidos estariam finalizados. Desta forma são N tarefas que serão processadas no dia, cada tarefa t_i tem o instante em que ela está disponível d_i e o tempo de processamento para sua produção p_i . Sabendo que o dia começa no instante 1, construa um programa para que dada a lista das N tarefas, seja indicado o instante mínimo que todas ferramentas estarão produzidas.

3. (20 pts) *Algoritmos em Grafos* - Para os problemas abaixo, escolha apenas um e apresente um algoritmo, de preferência em linguagem de algoritmo, que indique o que é pedido. Para seu algoritmo indique qual modelagem do grafo que será usada: matriz de incidência, matriz de adjacência ou lista de adjacência, ou alguma outra. Qualquer função deve ser também implementada, exceto as de ED: filas, listas, pilhas e ordenação, pode-se considerar que já existe a estrutura pronta e os métodos na biblioteca.

*Um ordem ascendente com possível repetição

- *Grafos Simples* - Um grafo é denominado simples se ele não possui arestas paralelas (arestas que possuem o mesmo par de extremos), nem laços (aresta cujos extremos são o mesmo vértice). Apresente um algoritmo para dizer se um grafo $G(V, E)$ é simples ou não.
 - *Árvores e/ou Floresta* - Uma árvore é um grafo sem ciclos, e uma Floresta é um grafo com várias árvores. Apresente um algoritmo para dizer se um grafo $G(V, E)$ é uma árvore, uma floresta ou nenhum destes.
4. (20 pts) *Classes de Problemas* - Explique como conseguimos provar que um problema é NP-Completo.